

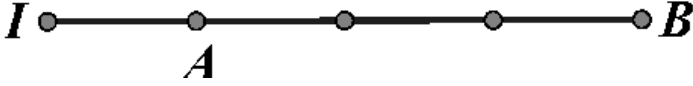
VECTOR BUỔI 1

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho đoạn thẳng AB , gọi M là trung điểm của AB . Đẳng thức vector nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{MA}$ B. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ C. $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ D. $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{BM}$

Câu 2. Đẳng thức nào sau đây mô tả ****đúng**** hình vẽ bên



- A. $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AI}$ B. $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{IA}$ C. $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ D. $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{AI}$

Câu 3. Máy bay A bay với vận tốc $\vec{a}$, máy bay B bay cùng hướng và có tốc độ gấp đôi máy bay A . Biểu diễn vector vận tốc $\vec{b}$ của máy bay B theo vector vận tốc $\vec{a}$ của máy bay A là:

- A. $\vec{b} = \frac{1}{2}\vec{a}$ B. $\vec{b} = 2\vec{a}$ C. $\vec{b} = \frac{1}{4}\vec{a}$ D. $\vec{b} = \vec{a}$

Câu 4. Trên đường thẳng MN lấy điểm P sao cho $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{PN}$. Điểm P được xác định đúng trong hình vẽ nào sau đây.



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4

Câu 5. Cho $\triangle ABC$ với trung tuyến AM và trọng tâm G . Khi đó đẳng thức nào đúng?

- A. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{GM}$ B. $\overrightarrow{AG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AM}$ C. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$ D. $\overrightarrow{AG} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$

Câu 6. Cho đoạn thẳng AB và điểm I sao cho $3\overrightarrow{AI} = 5\overrightarrow{IB}$. Tìm k biết $\overrightarrow{AI} = k \cdot \overrightarrow{AB}$

- A. $k = \frac{5}{8}$ B. $k = 1$ C. $k = \frac{5}{3}$ D. $k = \frac{3}{5}$

Câu 7. Cho tam giác ABC với AD là đường phân giác trong. Biết $AB = 5$, $BC = 6$, $CA = 7$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AD} = \frac{5}{12}\overrightarrow{AB} + \frac{7}{12}\overrightarrow{AC}$ B. $\overrightarrow{AD} = \frac{7}{12}\overrightarrow{AB} - \frac{5}{12}\overrightarrow{AC}$
C. $\overrightarrow{AD} = \frac{7}{12}\overrightarrow{AB} + \frac{5}{12}\overrightarrow{AC}$ D. $\overrightarrow{AD} = \frac{5}{12}\overrightarrow{AB} - \frac{7}{12}\overrightarrow{AC}$

Câu 8. Cho hình bình hành $ABCD$, biểu diễn $\overrightarrow{DC}$ theo $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$.

$$\text{A. } \overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$$

$$\text{B. } \overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}$$

$$\text{C. } \overrightarrow{DC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$$

$$\text{D. } \overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$$

Câu 9. Cho $\triangle ABC$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB . Phân tích $\overrightarrow{AB}$ theo hai vector $\overrightarrow{BN}$ và $\overrightarrow{CP}$

$$\text{A. } \overrightarrow{AB} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{BN} - \frac{4}{3}\overrightarrow{CP}$$

$$\text{B. } \overrightarrow{AB} = -\frac{4}{3}\overrightarrow{BN} - \frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$$

$$\text{C. } \overrightarrow{AB} = \frac{4}{3}\overrightarrow{BN} - \frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$$

$$\text{D. } \overrightarrow{AB} = -\frac{4}{3}\overrightarrow{BN} + \frac{2}{3}\overrightarrow{CP}$$

Câu 10. Cho tam giác ABC , gọi M là trung điểm của cạnh BC , N là điểm trên cạnh AB sao cho $AN = 3NB$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

$$\text{A. } \overrightarrow{MN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

$$\text{B. } \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$$

$$\text{C. } \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$$

$$\text{D. } \overrightarrow{MN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$$

Câu 11. Cho tam giác ABC . Gọi I là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

$$\text{A. } \overrightarrow{AC} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{BG}$$

$$\text{B. } \overrightarrow{AC} = \frac{5}{3}\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{BG}$$

$$\text{C. } \overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{BG}$$

$$\text{D. } \overrightarrow{AC} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{BG}$$

Câu 12. Cho tứ giác $ABCD$. Điểm M thuộc cạnh AB , điểm N thuộc cạnh CD và thỏa mãn $\frac{MA}{MB} = \frac{ND}{NC} = 4$.

Khẳng định nào sau đây là đúng khi phân tích $\overrightarrow{MN}$ theo hai vector $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$?

$$\text{A. } \overrightarrow{MN} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AD} + \frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$$

$$\text{B. } \overrightarrow{MN} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AD} - \frac{4}{5}\overrightarrow{BC}$$

$$\text{C. } \overrightarrow{MN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} + \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$$

$$\text{D. } \overrightarrow{MN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} - \frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC . Gọi G là trọng tâm, H là trực tâm, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , AA' là đường kính của (O) .

a) $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{A'C}$

b) $\overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{OM}$

c) $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 3\overrightarrow{HO}$

d) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OH}$

Câu 2. Cho $\triangle ABC$. Gọi I là điểm trên cạnh BC sao cho $2CI = BI$. J là điểm trên cạnh BC kéo dài sao cho $5JB = JC$. G là trọng tâm $\triangle ABC$.

a) $\overrightarrow{BI} = 2\overrightarrow{CI}$

b) $\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$

$$\text{c) } \overrightarrow{AJ} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$$

$$\text{d) } \overrightarrow{AG} = \frac{14}{27}\overrightarrow{AI} - \frac{172}{27}\overrightarrow{AJ}$$

Câu 3. Cho $\triangle ABC$ có trọng tâm G . Gọi I, J là 2 điểm định bởi $\overrightarrow{IA} = 2\overrightarrow{IB}$, $3\overrightarrow{JA} + 2\overrightarrow{JC} = \vec{0}$.

$$\text{a) } \overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{AB}$$

$$\text{b) } \overrightarrow{IJ} = -2\overrightarrow{AB} + \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$$

$$\text{c) } \overrightarrow{IG} = \frac{-5}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$$

d) 3 điểm I, J, G thẳng hàng.

Câu 4. Cho tam giác ABC . Hai điểm M, N được xác định bởi các hệ thức: $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{MA} = \vec{0}$, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{NA} - 3\overrightarrow{AC} = \vec{0}$.

$$\text{a) } \overrightarrow{MN} = 3\overrightarrow{AC}$$

b) Hai vector $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{AC}$ cùng phương

c) M thuộc đường thẳng AC

d) Hai đường thẳng MN và AC song song.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Nếu G và G' lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và $A'B'C'$ thì $\overrightarrow{kGG'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'}$, khi đó $k = ?$

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O . Lấy các điểm I, J sao cho $3\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IC} - 2\overrightarrow{ID} = \vec{0}$;

$\overrightarrow{JA} - 2\overrightarrow{JB} + 2\overrightarrow{JC} = \vec{0}$. Khi đó $\overrightarrow{IJ} = k\overrightarrow{IO}$, vậy $k = ?$

Câu 4. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng a . Biết tập hợp các điểm M thỏa mãn

$\left| \overrightarrow{MA} + 5\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC} \right| = \left| \overrightarrow{MA} - 5\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC} \right|$ là một đường tròn. Hỏi đường tròn đó có bán kính bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 5. Cho tam giác ABC . Gọi M, N là các điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$, $2\overrightarrow{NA} + 3\overrightarrow{NC} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{BP} = k\overrightarrow{BC}$. Tìm k để M, N, P thẳng hàng.

Câu 6. Cho $\triangle ABC$. Gọi J là điểm trên cạnh AC sao cho $JA = \frac{2}{3}JC$. Tính $\overrightarrow{BJ}$ theo hai vector $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$ ta thu được kết quả dạng $a \cdot \overrightarrow{BA} + b \cdot \overrightarrow{BC}$ với $a; b$ là các số hữu tỷ. Tính giá trị $S = a + b$.